Практическая работа: «Безумное средство передвижения»

Цель

Освоить ООП, проектирование тестов и TDD-подобный цикл на Python через разработку класса — безумного транспорта одной из трёх стихий.

Стихии

Земля. Вода. Воздух. Каждый проект принадлежит одной стихии и содержит обязательный конструкционный элемент среды.

Роли

В каждом проекте четыре роли, их играют четыре разных студента:

- **A — автор ТЗ и тестов.** Пишет `SPEC.md` и `tests/`.
- **B, C — ревьюеры.** Читают чужое ТЗ, дают по 3 конкретных замечания.
- **D — разработчик.** Реализует чужое ТЗ по тестам.

В разных проектах каждый играет разные роли.

Ход работы

Инструкция: проект ведётся в публичном git-репозитории, где фиксируется история работы над проектом. История работы важна для пункта 8 хода работы!

1. ТЗ. A пишет SPEC.md: назначение, стихия, конструкционный элемент, публичный интерфейс, сложные сценарии в формате Given-When-Then, граничные случаи, доменные исключения, что вне рамок.

2. Test Case Specification. A заполняет TEST_CASES.md — таблицу тест-кейсов: ID, тип (module / scenario), источник в SPEC, вход, ожидание. Количественное соотношение ~80 / 20.

3. Тесты. A пишет tests/ на unittest. Модульные — в паттерне AAA. Сценарные — в GWT, через тестовую обёртку-пилота. Доменные исключения, а не RuntimeError. Имя каждого теста содержит ID своего TC.

4. Ревью. B и C читают SPEC и TCS, дают минимум 3 замечания: одно про неоднозначность, одно про непокрытые случаи, одно про противоречие. A отвечает на каждое: принято / отклонено с обоснованием / отложено.

5. Заморозка. После правок ТЗ и тесты фиксируются. Изменения — только через CHANGELOG.md и только с regression-тестом.

6. Реализация. D получает SPEC, TCS и тесты. Пишет <vehicle>.py и README.md. Ведёт BUGREPORT.md — все вопросы к ТЗ. Тесты не правит: спорный тест — через BUGREPORT.md.

7. Приёмка и доведение до зелёного. A запускает тесты, классифицирует каждое падение: код / тест / ТЗ. Правки фиксируются в CHANGELOG.md и FIXES.md. Спорное — к преподавателю. Цель — зелёный прогон с обоснованными правками, а не «подгонка под зелёный».

8. Защита и рефлексия. Демо транспорта, прогон тестов, разбор 2–3 интересных расхождений. Каждый сдаёт REFLECTION.md. Группа присуждает проекту безумное звание.

Артефакты

Артефакт	Кто	Когда
SPEC.md	A	этап 1
TEST_CASES.md	A	этап 2

Артефакт	Кто	Когда
tests/test_*.py	A	этап 3
REVIEW_*.md	B, C	этап 4
RESPONSES.md	A	этап 4
CHANGELOG.md	A	с этапа 5
<vehicle>.py	D	этап 6
README.md	D	этап 6
BUGREPORT.md	D	этап 6
ACCEPTANCE.md, FIXES.md	A + D	этап 7
REFLECTION.md	все	этап 8

Правила

- Роли не совмещаются внутри проекта.
- Артефакты — единственный источник правды. Слов на занятии недостаточно.
- Чужие артефакты не правим. Изменения — через журнал и автора.
- Контракт ≠ реализация. В ТЗ — только то, на что может положиться вызывающий.
- Доменный язык обязателен на границе класса: имена, методы, атрибуты, исключения.
- Спор решает преподаватель и только по артефактам.

Оценка

Промежуточные этапы — pass / fail по формальным признакам: участие во всех ролях, отработка замечаний, зелёный прогон с обоснованными правками. Финальная оценка — за защиту, рефлексию и качество артефактов.

Критерий «сдано»

Каждый студент:

- был автором, разработчиком и дважды ревьюером;
- сдал все свои артефакты;
- ответил на все замечания ревьюеров;
- довёл проект до зелёного прогона с обоснованными правками;
- написал рефлексию.